PHYSICAL REVIEW LETTERS · 2026

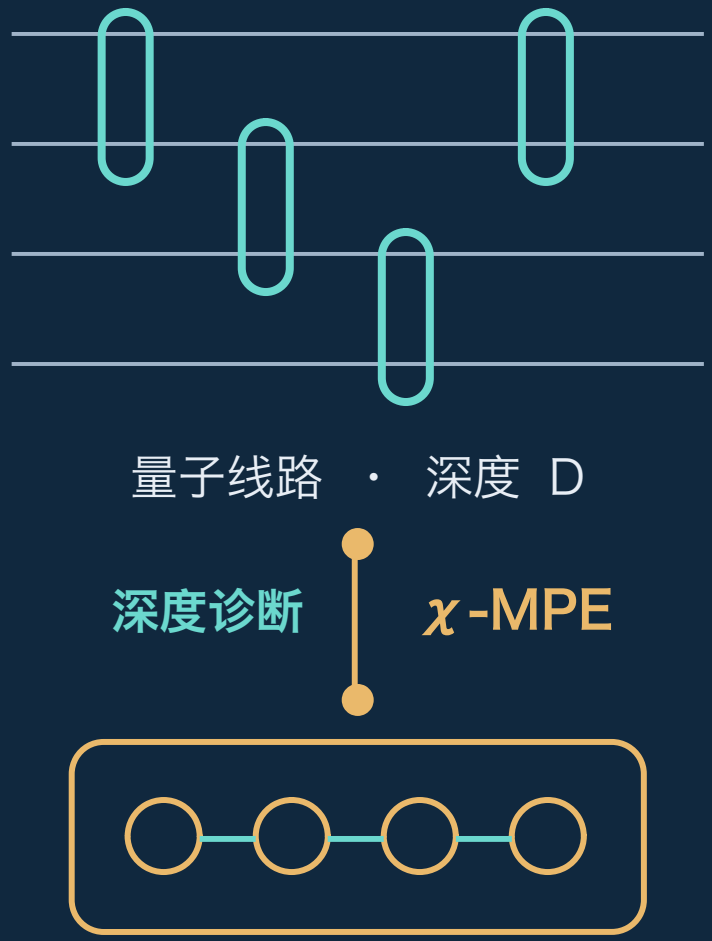
Matrix-Product Entanglement

矩阵乘积纠缠

表征量子态制备线路的最优性

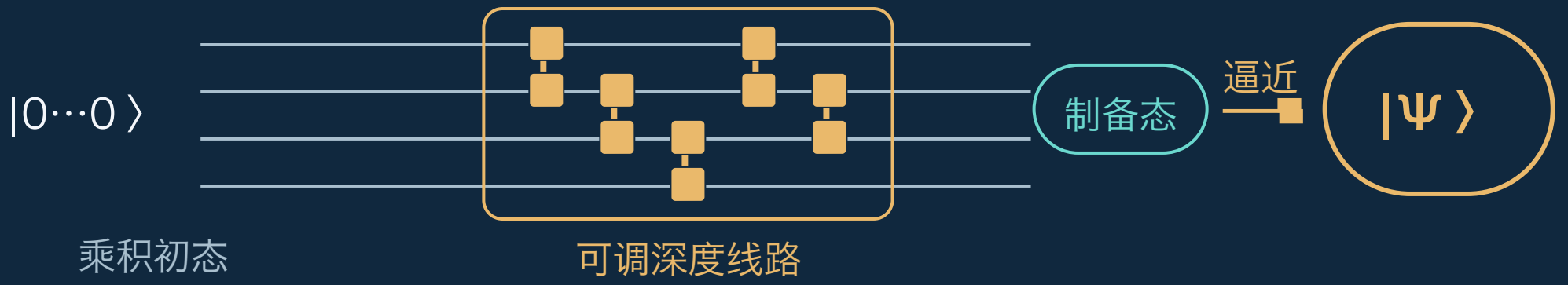
冉仕举 | 首都师范大学

Shuo Qi · Wen-Jun Li · Gang Su · Shi-Ju Ran



量子态制备：线路究竟需要多深？

高效制备目标多体态，是量子算法实现的基础任务。



表达能力要足够

线路要能表达目标态的结构。

资源代价要可控

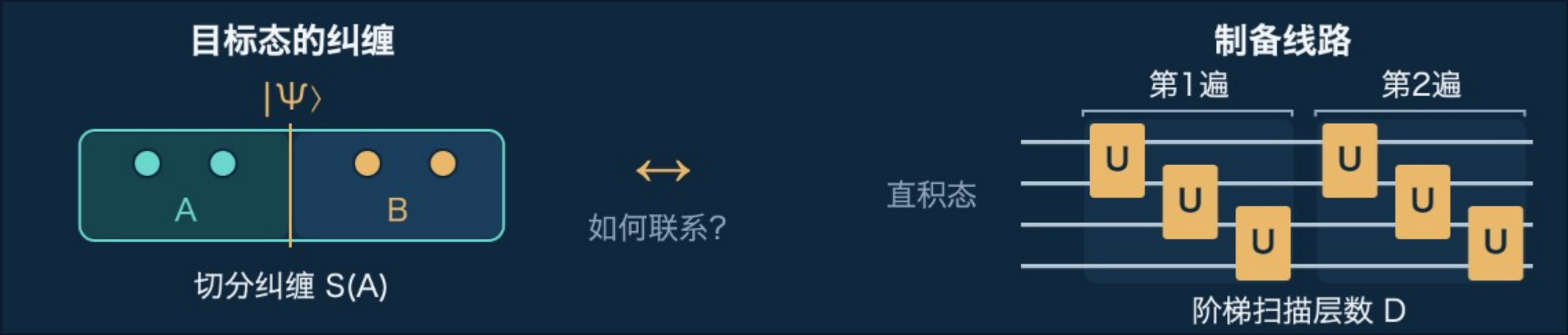
门数、深度与噪声约束着实际实现。

需要一个连接“态结构”与“线路资源”的判据

[1] Zhang, Li & Yuan, Phys. Rev. Lett. 129, 230504 (2022).
[28] Cerezo et al., Nat. Rev. Phys. 3, 625 (2021).

挑战：如何从纠缠结构读出线路资源？

二分纠缠提供重要约束，多体态还具有集体纠缠结构。



纠缠约束表示容量

MPS 虚键维度限制二分纠缠。

容量上界不等于可达性

还需判断指定线路能制备哪些态。

关键：把多体纠缠与线路可达态集合联系起来

[2] Horodecki et al., Rev. Mod. Phys. 81, 865 (2009).
[7] Walter, Gross & Eisert, Multipartite entanglement (2019).

关键切入点：让纠缠的参照集合匹配任务

从“离直积态多远”，走向“离有限纠缠的态集合多远”。



已有基础 | GE 与 MPS

GE 提供几何思路，MPS 提供可调态族。

本工作 | χ-MPE

用 χ 调节参照集合的纠缠容量。

建立可调纠缠参照系，再与线路制备能力比较

[19] Wei & Goldbart, Phys. Rev. A 68, 042307 (2003).
[23] Schollwöck, Ann. Phys. 326, 96 (2011).

χ-MPE：寻找给定 χ 下的最佳 MPS 逼近

固定目标态 Ψ，用有限的虚键维度 χ 调节参照集合。

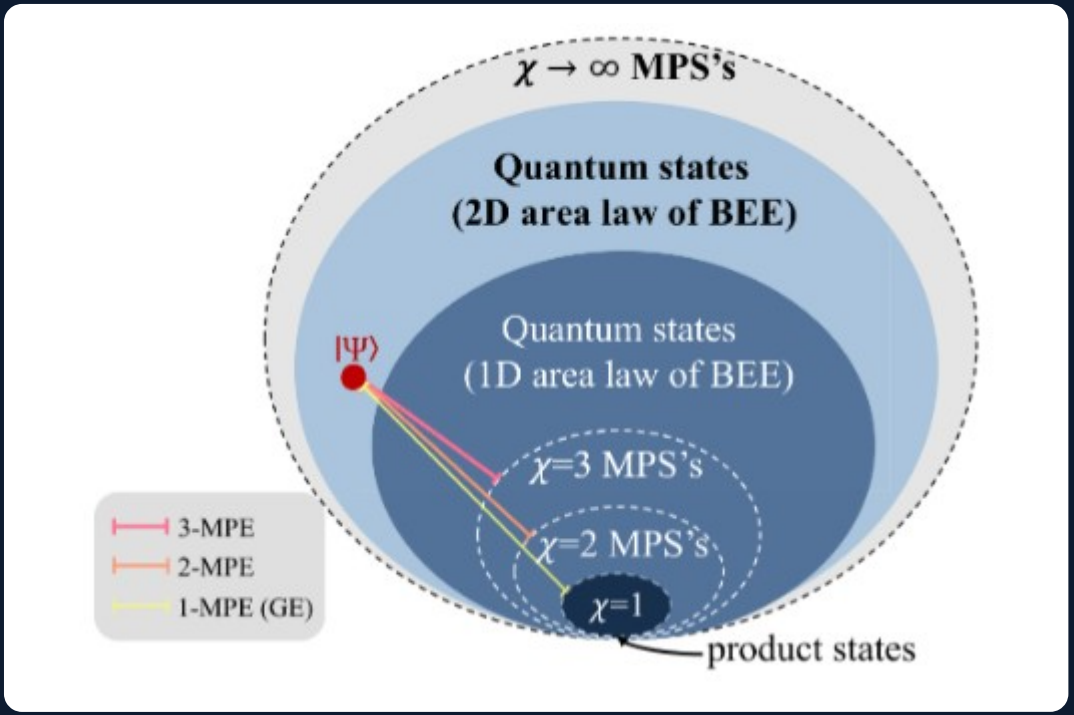


Fig. 1 | 目标态固定，参照集合随 χ 扩大

本工作 | χ-MPE

$$E_\chi(\Psi) = \min_{|\Phi_\chi\rangle \in \mathcal{H}_\chi} [-\log_2 |\langle \Psi | \Phi_\chi \rangle|^2]$$

Ψ：归一化目标态

$\mathcal{H}_\chi$：开边界 MPS，虚键维度 $\leqslant \chi$

固定格点排序，参照态归一化。

$\chi = 1$：恢复 GE（直积态参照）

$$\chi < \chi' \Rightarrow E_\chi \geq E_{\chi'}$$

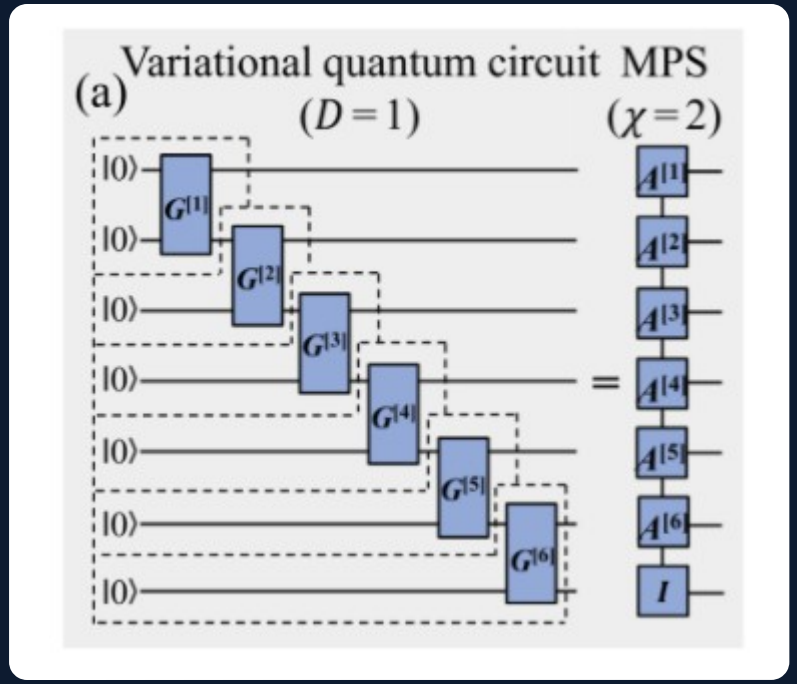
参照集合扩大，最佳逼近代价不增

本工作：Eq. (3), Fig. 1 · Phys. Rev. Lett. 136, 020602 (2026).

[23] Schollwöck, Ann. Phys. 326, 96 (2011).

严格桥梁：$\chi = 2$ 的 MPS 与单层阶梯线路等价

开边界 qubit 链 · 任意近邻双比特幺正门 · 从直积态 $|0\cdots0\rangle$ 出发



D = 1：顺序执行 N−1 个近邻门

本工作 | 可达态集合严格相同

$$\mathcal{H}_{\chi=2} = \mathcal{H}_{D=1}$$

$\chi = 2$ 表示每个虚键维度 ⩽ 2

线路 → MPS

传递的 qubit 充当虚键，维度上界为 2 。

MPS → 线路

规范化张量 → 等距映射 → 补全为幺正门。

F*：理想全局最优的负对数保真度

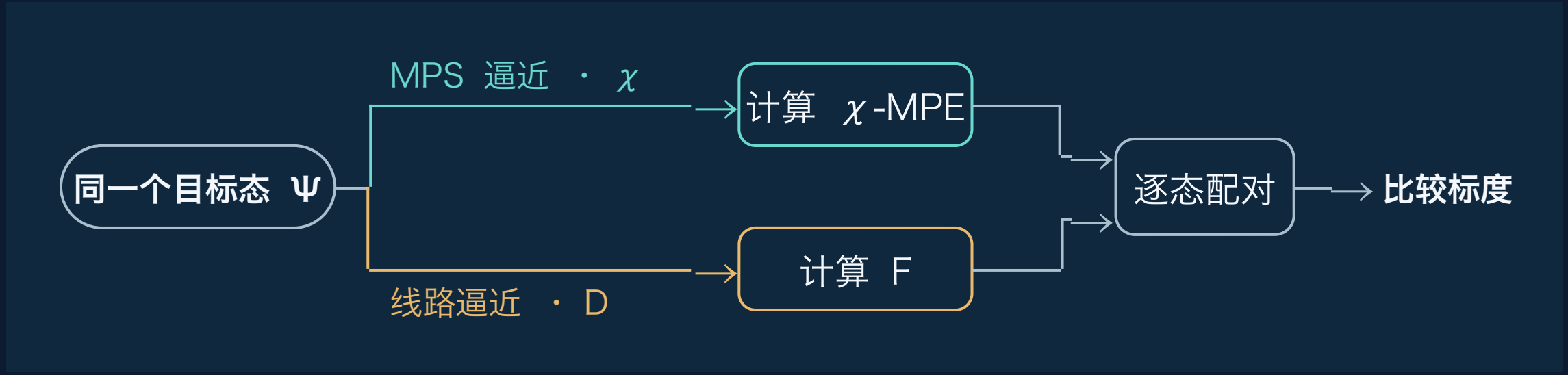
$$E_2(\Psi) = F^{*}_{D=1}(\Psi)$$

虚键维度不超过 2 的 MPS，均可由单层阶梯线路精确制备。

本工作：Fig. 2(a), Eqs. (4)–(6) · Phys. Rev. Lett. 136, 020602 (2026).

数值思路：对同一批目标态做两种逼近

扫描 χ 与 D，比较 χ-MPE 与线路代价 F 的标度关系。



目标态：广义随机纯态

N = 12 · μ = 5 · 改变 σ

$$F = -\log_2 |\langle \Psi | \Phi_D \rangle|^2$$

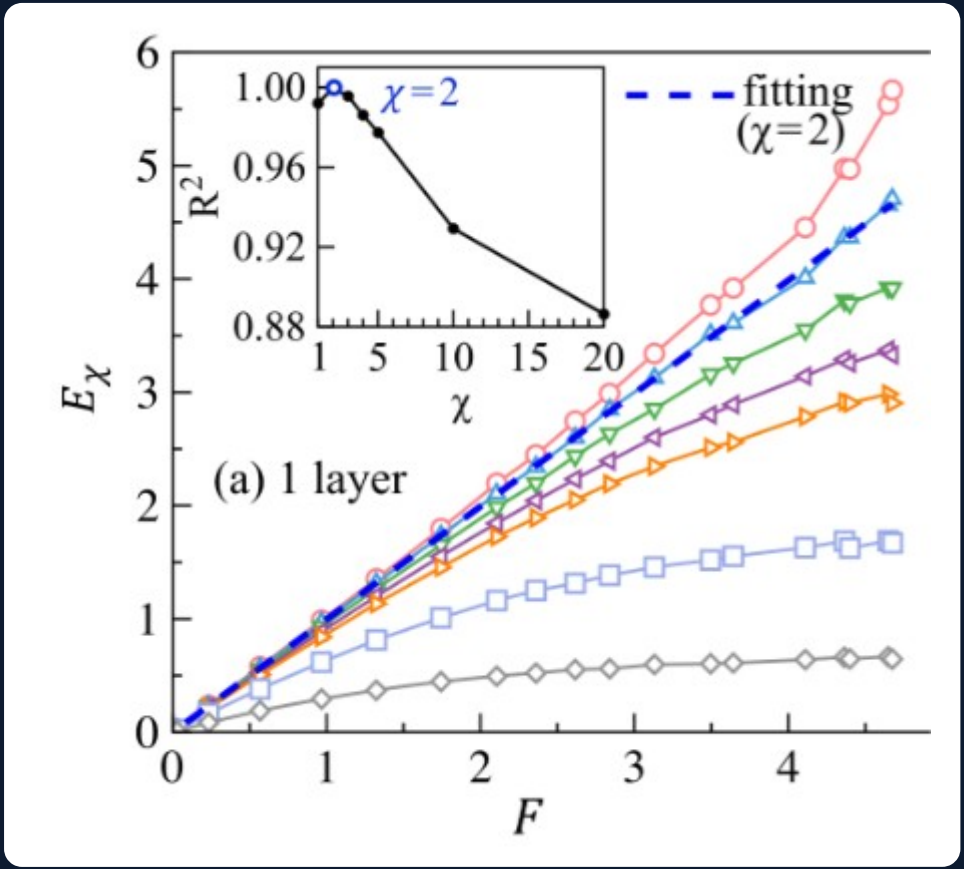
Φ_D：数值优化后的线路输出；F 越小越好

比较曲线形状与 R^2，诊断 χ 与 D 的匹配

本工作： Eqs. (3), (7), Fig. 3 · Phys. Rev. Lett. 136, 020602 (2026).

单层结果：$\chi = 2$ 的标度与严格定理一致

固定 D = 1：扫描 χ，观察超线性、线性与亚线性。



$\chi = 2$ ｜线性匹配

$E_2 \simeq kF$　　$k \simeq 1$

$R^2 > 0.999$　　与单层线路的严格集合对应一致

$\chi = 1$ ｜超线性

相对直积态族，线路资源过量

$\chi > 2$ ｜亚线性

相对相应 MPS 态族，单层能力不足

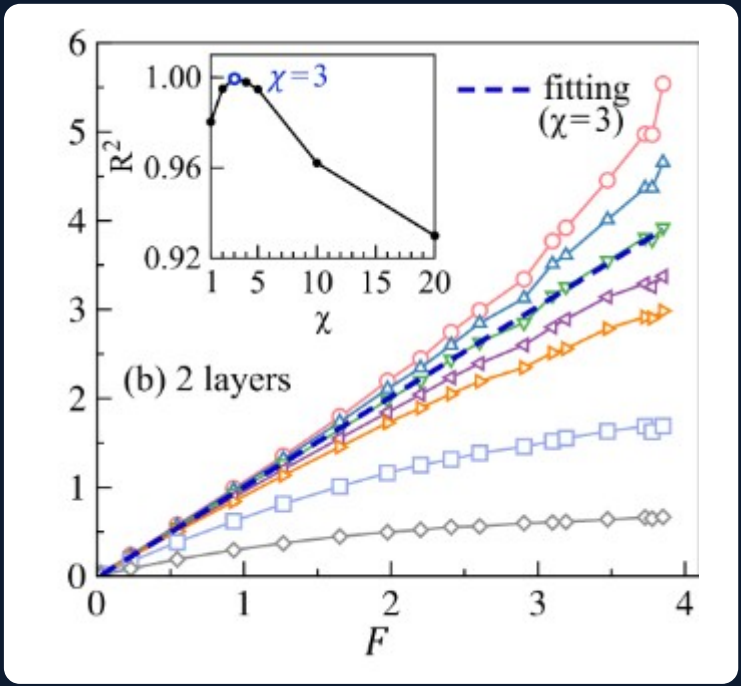
$\chi = 2$ 的线性标度关系，
为后续数值诊断提供校准。

本工作： Fig. 3(a), Eq. (8) · Phys. Rev. Lett. 136, 020602 (2026).

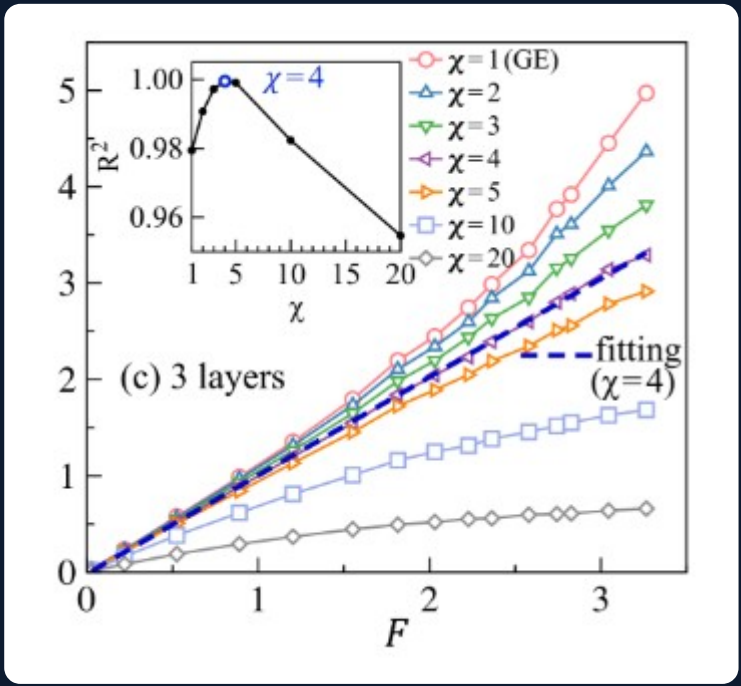
多层结果：匹配 χ 随线路层数增加

固定 D、扫描 χ：用 Eχ - F 的线性标度识别匹配区域。

D = 2



D = 3



随 χ 增大

超线性 → 线性 → 亚线性

R^2 峰值定位匹配区域

内插图给出不同 χ 的线性程度

数值支持的制备实例

$\chi = 4$ 的 MPS

可由三层线路有效制备

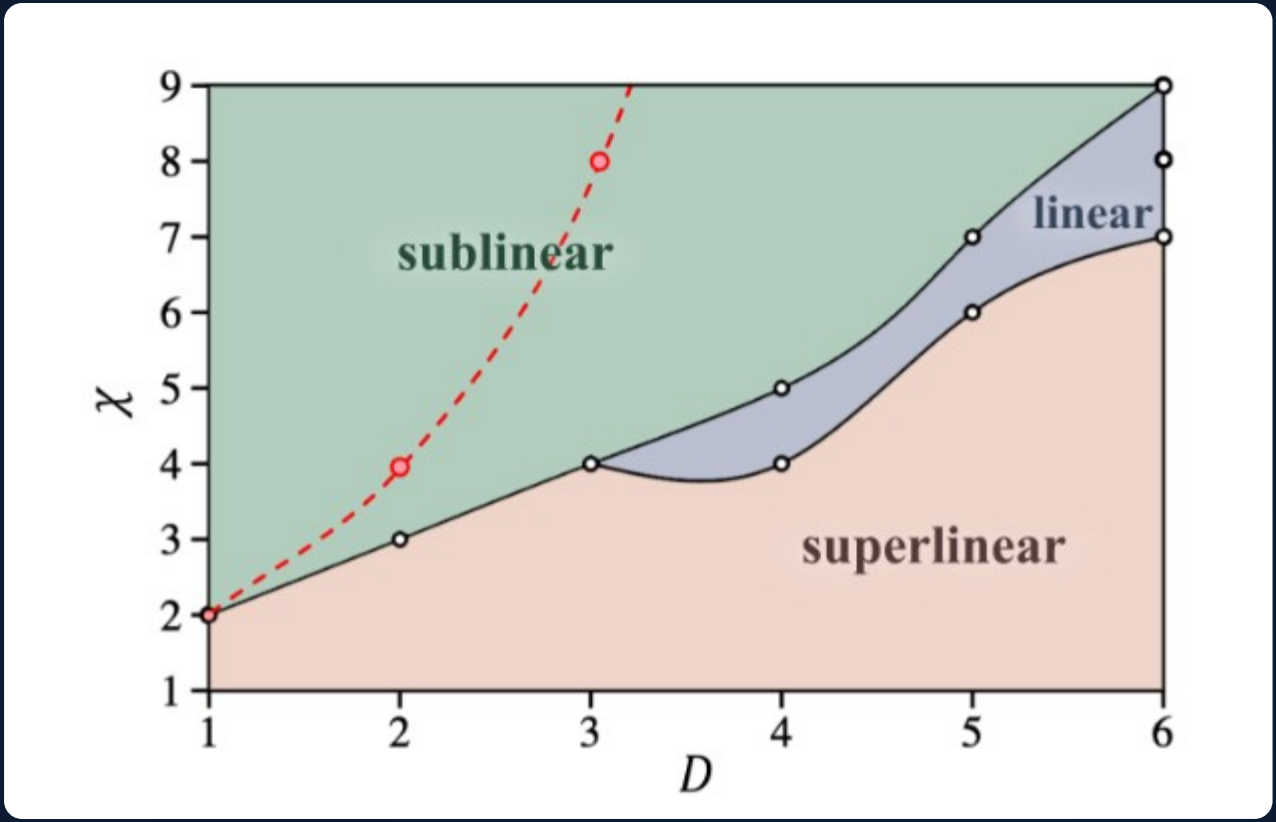
N = 12 · 本文阶梯线路 · 数值诊断

线性标度，将单层校准推广到多层线路的资源诊断。

本工作： Fig. 3(b,c), Fig. 2(b) · Phys. Rev. Lett. 136, 020602 (2026).

刻画最优深度：从标度图识别资源匹配

固定目标 χ，比较不同 D：线路资源是过量、匹配，还是不足？



黑色边界：整数数据点之间的样条插值。

超线性
资源过量

线性
资源匹配

亚线性
资源不足

线性区：$R^2 > 0.999$

D > 3 时，可出现多个匹配 χ

红虚线：表示上界 $\chi = 2^D$

线性区上边界明显低于此上界

固定 χ，沿 D 寻找匹配区

诊断合适的制备层数

本文阶梯线路 · N = 12 · 数值诊断

本工作： Fig. 4 · Phys. Rev. Lett. 136, 020602 (2026).

理论创新：让多体纠缠刻画线路资源

从几何参照出发，经由严格定理，走向深度诊断。

已有基础： GE 的几何视角 [19] + MPS 的结构化表示 [23]

① 可调参照系

χ-MPE

直积态 → MPS 态族

→

② 严格集合对应

$\chi = 2 \cdot D = 1$

2-MPE = 单层最优代价

→

③ 数值标度诊断

Eχ - F 标度

过量 / 匹配 / 不足

让纠缠量与态制备任务直接相连

展望：将参照态族推广到其他张量网络，探索相应的线路资源诊断。

[19] Wei & Goldbart, Phys. Rev. A 68, 042307 (2003).
[23] Schollwöck, Ann. Phys. 326, 96 (2011).

谢谢！

欢迎交流

Matrix-Product Entanglement Characterizing the Optimality of State-Preparation Quantum Circuits

Shuo Qi · Wen-Jun Li · Gang Su · Shi-Ju Ran

Phys. Rev. Lett. 136, 020602 (2026)

DOI: 10.1103/6y5p-mp7q